烟台芝罘“8·15”事故调查报告

2025 年 8 月 15 日 13 时 44 分许，烟台富石达建材有限公司在砂石运输作业过程中发生一起物体打击事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 112 万元。

2025年8月15日20时55分，芝罘区应急局接烟台市应急指挥中心通报，芝罘区大东疥发生一起亡人事故。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，2025年8月21日，烟台市芝罘区人民政府成立了由芝罘区应急管理局牵头，芝罘区总工会、芝罘区住房和城乡建设局、市公安局芝罘分局、芝罘世回尧街道办事处等相关部门、单位组成的芝罘世回尧中国建筑第三工程局有限公司“8·15”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），邀请芝罘区纪委、芝罘区人民检察院派员参加，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、视频分析、查阅有关资料、调查询问有关当事人、专家分析论证和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故整改防范措施。

经调查认定，芝罘世回尧烟台富石达建材有限公司“8·15”一般物体打击事故是一起运输车司机违章作业，企业现场安全管理

不到位，导致的一般生产安全责任事故，具有漏报情节。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.烟台富石达建材有限公司（以下简称富石达建材），成立于2024年03月13日，位于烟台市芝罘区世回尧街道机场路166号附8号，统一社会信用代码：91370611MADEJP0803，注册资本50万元。类型：有限责任公司。经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计。

资质类别及等级：道路运输经营许可证，经营范围：普通货运，证件有效期：2024年10月12日至2028年10月11日，核发机关：烟台市交通运输局。

富石达建材是塔山北路快速路项目临时堆放点内的砂石[1]购买及运输公司。

2.烟台富淇市政工程有限公司（以下简称富淇市政），成立于2013年07月30日，位于中国（山东）自由贸易试验区烟台片区深圳大街72号302室，统一社会信用代码：91370611MADEJP0803，注册资本2000万元。经营范围许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；人防工程防护设备安装等。

富淇市政是塔山北路快速路项目隧道产出砂石的中标单位，

[1]根据《塔山北路施工产出砂石出售项目资产交易合同》内容，隧道产出物统一表述为砂石。

交易标的为塔山北路快速路项目施工产出砂石。

3.中建三局集团有限公司，成立于2003年12月29日，位于武汉市关山路552号，统一社会信用代码：91420000757013137P，注册资本1531800万元。经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、路桥建设，建筑工程、人防工程设计；污水处理设备销售及环保设备销售。

（二）安全监管单位

烟台交通集团有限公司，成立于2019年12月17日，是烟台市属国有资本投资运营公司，是塔山北路快速路项目临时堆放点内及后续出渣的安全监管单位[2]。

（三）工程项目基本情况

1.工程名称：烟台市城市快速路塔山北路（黄金顶隧道西出口—山海路）建设工程项目。（以下简称塔山北路项目）

2.工程地点：项目位于烟台市芝罘区大东疙。

3.项目实施机构及项目政府出资代表：项目实施机构是烟台市公路事业发展中心；政府出资代表是烟台市城市建设发展集团有限公司。

4.砂石临时堆放用地：位于世回尧街道大东疙东山弃渣场及便道土地等16亩临时用地。

（四）合同签订情况

[2]城市快速路工程建设调度会议纪要（第8期）2025年6月6日，明确烟台交通集团负责临时堆放点内出渣作业及后续运输的安全监管。

1.PPP 项目合同

2022 年 7 月 11 日，烟台市公路事业发展中心与中国建筑第三工程局有限公司签订了《烟台市城市快速路塔山北路（黄金顶隧道西出口—山海路）建设工程项目 PPP 项目合同》，合同约定塔山北路快速路项目隧道施工过程中产出砂石其处置权归政府方烟台城市建设发展集团所有。

2.资产交易合同

2024 年 5 月 11 日，烟台市城市建设发展集团有限公司资源开发分公司（以下简称城市建设集团）与富淇市政签订了《塔山北路施工产出砂石出售项目资产交易合同》，合同约定交易标的为塔山北路快速路项目施工产出砂石，城市建设集团将塔山北路快速路项目施工产出砂石有偿出售给富淇市政。

3.砂石买卖合同

2024 年 6 月 2 日，富石达建材与富淇市政签订了《砂石出售项目买卖合同》《临时租地协议》[3]《安全生产管理协议书》。合同约定：砂石从隧道运输至临时堆放点完成卸货后，所有权转移至富石达建材,砂石安全生产管理工作由富石达建材全面负责。

4.机械设备租赁合同

2025 年 1 月 1 日，富石达建材与富淇市政签订了《机械设备租赁合同》，富淇市政将自卸汽车机械设备租赁给富石达建材使用，设备数量视富石达建材要求情况另行确定。合同约定除机械

[3]《临时租地协议》中的砂石临时堆放用地是由富淇市政与中建三局集团有限公司签订有偿租赁协议获得。

设备自身原因外，其他因素导致富石达建材及其附属设施毁损、遗失、人员伤亡，均由富石达建材承担责任。

（五）事故车辆情况

鲁FCS126重型自卸汽车，设备型号X5000，所有人：富淇市政。发动机号：3123E042819，车辆识别代号：LZGCR2Y66PX056848，使用性质：货运，检验有效期至2026年2月。

（六）事故发生单位安全管理情况

富石达建材：制定了单位组织架构、公司管理制度及企业安全生产主体责任清单，制定了生产安全应急预案并组织开展了应急演练，签订了安全生产管理协议，进行了技术交底，开展了入场人员三级安全教育培训，建立了安全教育档案。但安全生产操作规程不完善，未制定砂石堆放防护管理标准，未认真落实安全隐患排查制度，对砂石运输作业现场组织管理不到位。

（七）事故发生经过

2025年8月15日13时25分许，富石达建材砂石运输车司机孙xx与富石达建材挖掘机司机孙xx开展砂石运输作业。13时30分许，孙xx启动挖掘机清理砂石装车作业面，并鸣笛示意孙xx驾驶运输车辆入场；13时32分许，孙xx驾驶运输车进入装车作业区鸣笛示意孙xx进行装车；13时43分许，孙xx完成装车鸣笛提醒孙xx装车完成，随后孙xx在驾驶室内操作拉好电动

篷布。13 时 44 分许，孙 xx 未将车辆开到安全区域、未佩戴安全帽下车检查车辆轮胎状况，走到车辆左侧与砂石堆之间时，砂石堆上部石块滚落，孙 xx 被滚落石块砸中并压在下面，事故发生。

（八）事故现场情况

事故发生地位于烟台市芝罘区世回尧街道塔山北路项目大东亦出口处砂石临时堆放点。事发现场装车作业区停放一辆车头向西的鲁 FCS126 运输车，砂石堆东西长度为 11.3 米，南北长度为 5.2 米，高度最低点为 2 米，最高点为 4.5 米，位于运输车南方 1 米处无防护措施，挖掘机位于运输车东北方，孙 xx 被石块压在运输车东南方（见图 1 和图 2）。



图 1 事故发生现场实景图

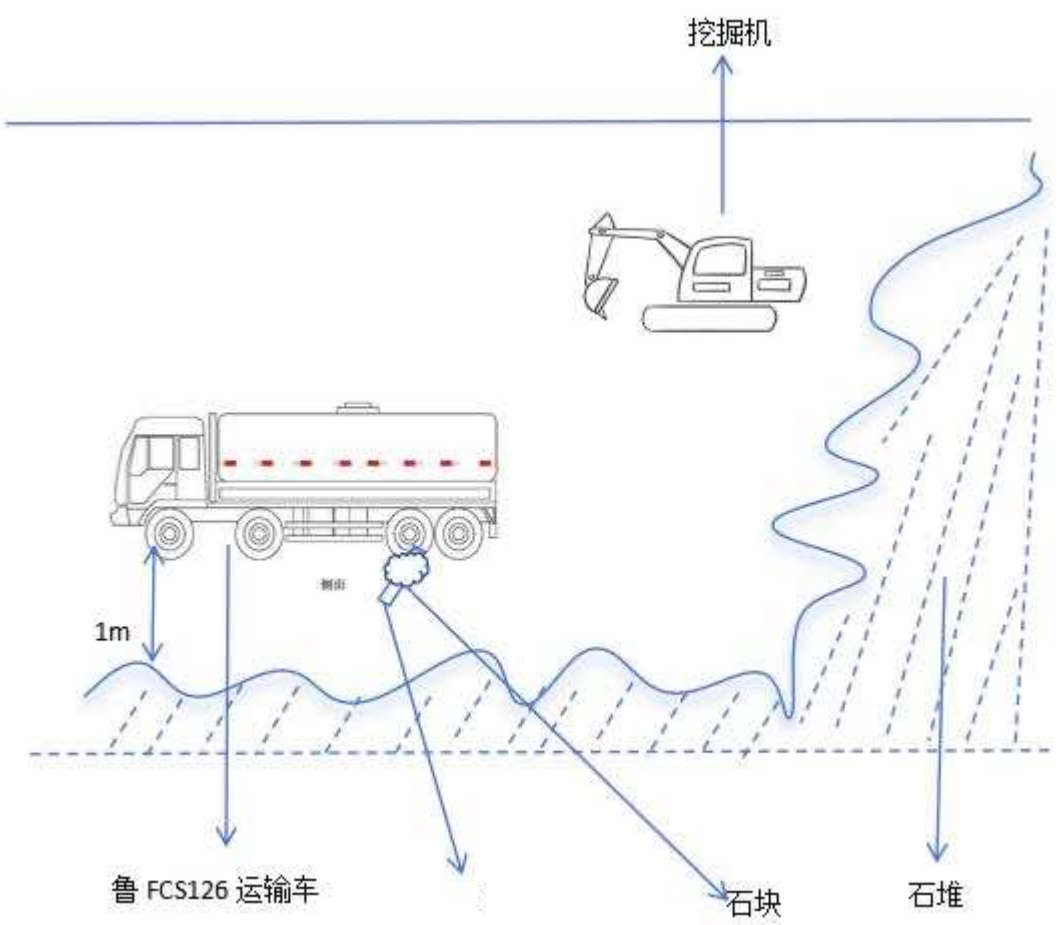


图 2 事故发生现场平面示意图

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 112 万元。

（十）其他情况

根据市气象局提供的当日天气情况确认：南风 1-3 级，最高气温 31℃，最低气温 25℃。当日无地震报告。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，鲁 FCS126 运输车辆长时间未驶离装车作业区。14 时许，孙 xx 通过对讲机联系孙 xx 无应答，在下车确认孙 xx 情况时发现意外发生；14 时 03 分许，孙 xx 电话通知富石达建材施工现场安全生产管理人员苏 x；14 时 05 分，孙 xx 拨打了 119

电话；14 时 18 分，苏 x 电话通知富石达建材法人赵 xx；14 时 51 分，烟台交通集团有限公司项目主管张 x 与赵 xx 电话沟通时，赵 xx 将事故情况报告张 x；15 时 26 分许，赵 xx 赶到事故现场后，安排富石达建材安全员鹿 x 拨打了 110 电话。20 时 51 分许，110 指挥中心将相关信息推送至市应急指挥中心，20 时 55 分许，市应急指挥中心将信息推送至芝罘区应急管理局。

110 公安机关接到事故报告电话后启动联动机制，相关部门第一时间赶赴事故现场开展救援。富石达建材向 119 消防救援、项目监管单位烟台交通集团有限公司、110 公安机关等报告了事故情况，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[4]规定，向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条 第二项[5]规定，因过失对应当上报的事故遗漏未报，属于事故漏报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，14 时 02 分，孙 xx 拨打了 120 急救电话；14 时 05 分，孙 xx 拨打了 119 救援电话；14 时 15 分许，120 救护车到达事故现场；14 时 17 分许，119 消防救援人员到达现场后发现事发地点紧邻砂石堆救援难度较大，消防救援人员对砂石堆进行

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。

了支护并紧急外调专业救援设备开展救援；15 时许，孙 xx 被 119 消防救援人员救出，120 医护人员进行了现场急救。

（三）医疗救治和善后情况

15 时 51 分许，孙 xx 经 120 现场救护人员抢救无效死亡。

事故发生后，富石达建材积极做好孙 xx 家属的情绪疏导、心理安抚、生活保障等工作，与孙 xx 家属达成了赔偿协议，孙 xx 遗体已火化，善后工作已完成，无不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，富石达建材及时组织现场救援，第一时间拨打 120、119 救援电话对伤者进行抢救。经评估，现场救援措施得当，未贻误事故救援。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据分析推断，发生事故的砂石堆部分石块在开采挖掘时已经受损，又因受到自身重力及外部压力影响部分石块破裂，影响砂石堆稳定性导致石块滑落。孙 xx 违章作业[6]，未将车辆开到安全区域，在砂石装载现场未佩戴安全帽下车检查车辆轮胎状况被石块砸中，是本起事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

经公安部门现场勘查和调查取证、专家研判、技术资料和现

[6]《隧道出渣运输作业整体流程安全生产规章制度》运输作业装载完毕后，将车辆开到安全区域检查篷布是否完全覆盖货物，边缘严密，同时，对车辆轮胎、挡板等部位附着的泥土进行冲洗，保持车身整洁。

场视频分析，排除了刑事案件、自杀，大风、地震等可能导致事故发生的因素。

（三）间接原因分析

1.富石达建材安全生产主体责任落实不到位。一是作业组织管理混乱：现场管理人员对砂石装载及运输作业人员擅自提前开工失控漏管，对管理人员不在施工现场时作业人员可能出现违规下车的风险辨识管控不到位；二是单位制定的安全生产操作规程不完善，对砂石作业面清理标准无明确规定，对砂石堆的防护无明确要求，发生事故的砂石堆未采取防护措施[7]；三是安全隐患排查不到位，未及时发现并纠正作业人员未佩戴安全帽在装载现场违规下车的行为。

2.烟台交通集团有限公司对塔山北路工程建设运渣项目监管责任落实不到位，对事故单位现场管理存在的安全隐患未及时发现并制止。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法免予追究责任人员

孙xx，男，群众，富石达建材砂石运输作业车司机。违反公司规定，未将车辆开到安全区域，在砂石装载现场未佩戴安全帽擅自下车，涉嫌重大责任事故罪，鉴于其在事故中死亡，依法免予追究刑事责任。

---

[7]《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》4.10 在运输线路附近施工时，应事先得到企业运输主管部门的批准，不得占用运输设备，并采取防护措施。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）赵xx，男，群众，富石达建材法定代表人。组织制定的安全生产操作规程不完善，未规范督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[8]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。因过失对应当上报的事故遗漏未报，对事故漏报负有责任，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条相关规定，建议由芝罘区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第二项[10]规定，对其作出行政处罚。

（2）苏x，男，群众，富石达建材施工现场安全生产管理人员。对砂石装载及运输作业人员违章作业失控漏管，未及时排查施工现场的安全事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项[11]规定，

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[13]规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

富石达建材。安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[14]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[15]规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[16]规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。因过失对应当上报的事故遗漏未报，对事故漏报负有责任，违反了《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条[17]规定，依据《山东省生产安全事

和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[16]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[17]《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条：发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当立即启动应急预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照有关规定在1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，同时报所在地乡镇人民政府、街道办事处，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

故应急办法》第三十五条[18]规定，建议由芝罘区应急管理局对其作出行政处罚。

（三）对有关监管人员的处理建议

张x，男，中共党员，烟台交通集团有限公司塔山北路砂石运输作业监管人员。对塔山北路项目临时堆放点内出渣作业安全检查不深入、不细致，未发现场富石达建材违规行为并督促整改，建议烟台交通集团按照相关规定作出内部处理。

（四）其他处理建议

1.烟台交通集团有限公司。对富石达建材砂石运输作业的安全监管不严不细，建议该单位自查自纠，守牢安全底线。

2.孙xx，男，群众，富石达建材挖掘机司机。违反公司规定，在非工作时间段，擅自开展砂石装车作业，对事故发生负有责任。建议由富石达建材依据公司相关规定作出内部处理，处理结果报烟台市芝罘区人民政府安委会办公室。

五、事故主要教训和整改防范措施

一是富石达建材及相关行业企业要深刻汲取事故教训，树牢“人民至上、生命至上”的安全生产理念。认真落实安全生产主体责任，准确把握生产安全事故信息报送及处置要求，规范事故信息报送工作，完善安全生产规章制度和操作规程，检查和消除生产安全事故隐患，做到安全培训到位、基础管理到位、应急救援

[18]《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款。

到位，确保隧道出渣等工程施工安全。

二是富石达建材及相关行业企业要严格执行公司安全管理制度，安全管理人员要履行职责，加强日常安全管理，确保作业现场具备安全生产条件，管理人员、安全人员到场后再开展施工，督促机械装渣、运输等作业过程严格遵守制度和操作规程，安全防护装备佩戴齐全，不损坏支护结构和临时设施，确保渣堆稳定性，防止石块滑落伤人情况发生。

三是相关监管部门要全面落实安全生产监督管理职责，加强对砂石运输作业的安全监管和安全警示教育，提高员工安全意识；针对砂石运输作业的常见事故隐患，要进一步强化施工现场安全管理，加大执法检查力度，督促企业自觉贯彻落实安全生产法律法规要求，确保一线操作人员遵守安全操作规程，切实树牢安全发展理念，最大限度杜绝事故发生。